Tvrzení

pondělí 27. prosince 2021 15:00

Tvrzení 1

Je-li $\varphi \in [0,\pi]$, pak:

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos\varphi$$

Tvrzení 2

Nechť $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^3$, $r,s \in \mathbb{R}$, $\vec{x}$ a $\vec{y}$ svírají úhel φ, pak:

(i) $\vec{x} \times \vec{y} = -\vec{y} \times \vec{x}$, speciálně $\vec{x} \times \vec{x} = \vec{o}$

(ii) $\vec{x} \times (r\vec{y} + s\vec{z}) = r(\vec{x} \times \vec{y}) + s(\vec{x} \times \vec{z})$

(iii) $\|\vec{x} \times \vec{y}\| = \|x\| \|y\| |\sin\varphi|$

(iv) $|(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z}|$ je objem rovnoběžnostěnu definovaného vektory $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$, speciálně 0 pro $\vec{z} \in \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$

Tvrzení 3

Nechť $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{x}$ a $\vec{y}$ svírají úhel φ:

$$P_{\vec{x}}(\vec{y}) = \|\vec{y}\| \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|} \cos\varphi = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\|^2} \vec{x}$$

$$P_{\vec{x}_\perp}(\vec{y}) = \vec{y} - P_{\vec{x}}(\vec{y}) = y - \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\|^2} \vec{x}$$

$$Z_{\vec{x}_\perp}(\vec{y}) = \vec{y} - 2P_{\vec{x}}(\vec{y}) = y - 2\frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\|^2} \vec{x},$$

a dále nechť $\vec{x} \neq \vec{o}$, pak platí:

(i) $P_{\vec{x}}(\vec{x}) = \vec{x}$

(ii) $P_{\vec{x}}(\vec{y}) = \vec{o} \iff \vec{x} \perp \vec{y}$

(iii) $P_{\vec{x}_\perp}(\vec{y}) \perp \vec{x}$

(iv) $\forall r,s \in \mathbb{R}$, $\forall \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^n$:
$P_{\vec{x}}(r\vec{y} + s\vec{z}) = r P_{\vec{x}}(\vec{y}) + s P_{\vec{x}}(\vec{z})$

(v) vektor $\vec{y}$ lze jednoznačně zapsat jako
$\vec{y} = \vec{y}_\parallel + \vec{y}_\perp$,
kde $\vec{y}_\parallel \in \langle \vec{x} \rangle$ a $\vec{y}_\perp \in \vec{x}_\perp$
dále pak:
$P_{\vec{x}}(\vec{y}) = \vec{y}_\parallel$ a $P_{\vec{x}_\perp}(\vec{y}) = \vec{y}_\perp$

Tvrzení 4

Nechť $m,n,p,q \in \mathbb{N}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $C \in \mathbb{R}^{p \times q}$, pak: $(AB)C = A(BC)$

Tvrzení 5

Nechť $m,n,p \in \mathbb{N}$; $A,B \in \mathbb{R}^{m \times n}$; $C,D \in \mathbb{R}^{n \times p}$, pak:

$$(A+B)C = AC + BC$$
$$A(C+D) = AC + AD$$

Tvrzení 6

Nechť $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, pak:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Tvrzení 7

Nechť $A,B,C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ a splňují:

$$BA = AC = E,$$

pak $B = C$

Tvrzení 8

ERÚ rozšířené matice soustavy $(A|\vec{b})$ nemění množinu řešení. Pokud B je maticí této ERÚ, pak upravená matice je $(BA|B\vec{b})$.

Tvrzení 9

Je-li rozšířená matice soustavy $(A|\vec{b})$ v odstupňovaném tvaru, pak má soustava řešení, právě když sloupec pravých stran není pivotní.

Tvrzení 10

Nechť $\vec{x}_P$ je nějaké řešení SLR $(A|\vec{b})$, pak vektor $\vec{x}_P + \vec{x}_H$ je řešením $(A|\vec{b})$ právě tehdy, když je $\vec{x}_H$ řešením příslušné homogenní soustavy

Tvrzení 11

Jádro každé matice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ je podprostor v $\mathbb{R}^n$.

Tvrzení 12

Zobrazení $F_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ je bijektivní právě tehdy, když A je čtvercová matice a $\exists X$:

$$AX = E$$

Tvrzení 13

Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{F}$, pak $\forall v \in V$ $\forall r \in \mathbb{F}$ platí:

(i) $0v = o$

(ii) $(-1)v = v$

(iii) $ro = o$

Tvrzení 14

Neprázdná podmnožina $W \subset V$ je podprostorem ve V právě tehdy, když je uzavřená na součty a násobení libovolným skalárem.

Tvrzení 15

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ a $M \subset V$, pak $\langle M \rangle \leq V$

Tvrzení 16

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$. Pak platí:

(i) $M \subset V$ mající alespoň 2 prvky je LZ právě tehdy, když existuje $v \in M$, který lze vyjádřit jako lineární kombinaci ostatních prvků M.

(ii) Nechť M generuje V. Pak M je LZ právě tehdy, když existuje vlastní podmnožina $N \subsetneq M$, která generuje V.

Tvrzení 17

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$. Množina $M \subset V$ je bází V, právě když lze každý vektor z V vyjádřit jako lineární kombinaci prvků M právě jedním způsobem.

Tvrzení 18

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$, pak jsou následující výroky ekvivalentní:

(i) V je konečné dimenze

(ii) ve V existuje konečná množina generátorů

(iii) z každé množiny generátorů V lze vybrat konečnou bázi V

Tvrzení 19

Nechť C je posloupnost vektorů ve v.p. V nad $\mathbb{F}$ a D je posloupnost, z C vzniklou elementární úpravou, Pak platí:

(i) lineární obaly C a D jsou stejné

(ii) C je LN $\iff$ D je LN

(iii) C je bází V $\iff$ D je bází V

Tvrzení 20

Nechť $A = (\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $R \in \mathbb{F}^{m \times m}$ regulární, pak:

(i) $\mathrm{Ker}(RA) = \mathrm{Ker}\,A$

(ii) $\mathrm{Im}(RA)^T = \mathrm{Im}\,A^T$

Tvrzení 21

Nechť $A = (\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ regulární, pak:

(i) $\mathrm{Ker}(AQ)^T = \mathrm{Ker}\,A^T$

(ii) $\mathrm{Im}(AQ) = \mathrm{Im}\,A$

Tvrzení 22

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $R \in \mathbb{F}^{p \times m}$, $Q \in \mathbb{F}^{n \times q}$, pak:

(i) $\mathrm{rank}(RA) \leq \mathrm{rank}\,A$ a pokud $p = m$ a R je regulární, pak $\mathrm{rank}(RA) = \mathrm{rank}\,A$

(ii) $\mathrm{rank}(AQ) \leq \mathrm{rank}\,A$ a pokud $q = n$ a Q je regulární, pak $\mathrm{rank}(AQ) = \mathrm{rank}\,A$

(iii) $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^T)$

Tvrzení 23

Nechť $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Pak $\mathrm{Ker}\,A^T A = \mathrm{Ker}\,A$ a $\mathrm{rank}\,A^T A = \mathrm{rank}\,A$

Tvrzení 24

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ konečné dimenze, B je jeho báze, $u,v \in V$, $r,s \in \mathbb{F}$. Pak $[ru + sv]^B = r[u]^B + s[v]^B$

Tvrzení 25

Nechť V,W jsou v.p. nad $\mathbb{F}$, $f : V \to W$ lineární zobrazení, B báze V, C báze W, $v \in V$, pak

$$[f(v)]^C = [f]^C_B [v]^B$$

Tvrzení 26

Nechť V,W jsou v.p. nad $\mathbb{F}$, $f : V \to W$ je izomorfismus a $(v_1, \dots, v_n)$ je posloupnost vektorů ve V, pak:

(i) $(v_1, \dots, v_n)$ je LN $\iff$ $(f(v_1), \dots, f(v_n))$ je LN

(ii) $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = V \iff \langle f(v_1), \dots, f(v_n) \rangle = W$

(iii) $(v_1, \dots, v_n)$ je báze V $\iff$ $(f(v_1), \dots, f(v_n))$ je bází W

Tvrzení 27

Nechť V,W jsou v.p. nad $\mathbb{F}$ konečné dimenze a $f : V \to W$ lineární zobrazení. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

(i) f je izomorfismus

(ii) Pro všechny dvojice bází $B \subset V$, $C \subset W$ je $[f]^C_B$ regulární

(iii) Pro nějakou dvojici bází $B \subset V$, $C \subset W$ je $[f]^C_B$ regulární

Tvrzení 28

Nechť $f : V \to W$ je lineární zobrazení, $B = (v_1, \dots, v_n)$ báze V, $C = (w_1, \dots, w_m)$ báze W, pak:

$$[\mathrm{Ker}\,f]^B = \mathrm{Ker}[f]^C_B \qquad [\mathrm{Im}\,f]^C = \mathrm{Im}[f]^C_B$$

Tvrzení 29

Nechť V,W jsou v.p. nad $\mathbb{F}$ konečné dimenze, B báze V, C báze W, $f,g : V \to W$ lineární zobrazení, $r,s \in \mathbb{F}$, pak:

$$[rf + sg]^C_B = r[f]^C_B + s[g]^C_B$$

Tvrzení 30

Nechť U,V,W jsou v.p. konečné dimenze nad $\mathbb{F}$, B báze U, C báze V a D báze W, $f : V \to W$ a $h : U \to V$ lineární zobrazení, pak:

$$[f \circ h]^D_B = [f]^D_C [h]^C_B$$

Tvrzení 31

Transformační formule pro reprezentaci lineárního zobrazení

Nechť V,W jsou v.p. konečné dimenze nad $\mathbb{F}$, B,B' báze V, C,C' báze W, $f : V \to W$ lineární zobrazení, pak:

$$[f]^{C'}_{B'} = [Id]^{C'}_C [f]^C_B [Id]^B_{B'}$$

Tvrzení 32

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ konečné dimenze, $f \in \mathrm{End}(V)$, pak je-li f monomorfismus, nebo epimorfismus musí pak už být i izomorfismem.

Tvrzení 33

Nechť $i \in \{1, \dots, n\}$, $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{a}_i{}' \in \mathbb{F}^n$, $r,s \in \mathbb{F}$, $\rho \in S_n$, pak:

(i) $\det(\vec{a}_1 | \dots | r\vec{a}_i + s\vec{a}_i{}' | \dots | \vec{a}_n) =$
$= r\det(\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_i | \dots | \vec{a}_n) + s\det(\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_i{}' | \dots | \vec{a}_n)$

(ii) $\det(\vec{a}_{\rho(1)} | \dots | \vec{a}_{\rho(n)}) = \mathrm{sgn}\,\rho \det(\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_n)$

Tvrzení 34

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, pak $\mathrm{rank}(A) = k$ právě tehdy, když nejvyšší řád nenulového minoru A je k.

Tvrzení 35

Pozn.: $A^+ := \bar{A}^T$ je matice hermitovsky sdružená k A

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times p}$, pak:

$$(AB)^+ = B^+ A^+$$

Pokud $m = n$ a A je regulární, tak:

$$(A^+)^{-1} = (A^{-1})^+$$

Tvrzení 36

Nechť $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je symetrická matice, λ, μ dvě různá vlastní čísla A, $v,w \in \mathbb{R}^n$ vlastní vektory: $\vec{v} \in V_\lambda$; $\vec{w} \in V_\mu$. Pak $\vec{v} \perp \vec{w}$.

Tvrzení 37

Nechť $B = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ je ortonormální báze $\mathbb{R}^n$, $U = [Id]^K_B$. Pak $U^T = U^{-1}$.

Tvrzení 38

Každý prvek $W_1 \oplus W_2$ lze zapsat jako součet vektoru $w_1 \in W_1$ a vektoru $w_2 \in W_2$ jednoznačně.

Tvrzení 39

Pokud W_1, W_2 jsou podprostory ve V, pak $W_1 + W_2 = \langle W_1 \cup W_2 \rangle$, tedy součet podprostorů je také podprostor. Pokud M_1 je množina generátorů W_1 a M_2 je množina generátorů M_2, pak jejich sjednocení $M_1 \cup M_2$ generuje $W_1 + W_2$.

Tvrzení 40

Nechť $n = n_1 + n_2$, $m = m_1 + m_2$, $p = p_1 + p_2$, $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times p}$ s bloky $A_{ij} \in \mathbb{F}^{m_i \times n_j}$, $B_{ij} \in \mathbb{F}^{n_i \times p_j}$, pak součin $C := AB$ má blokový zápis.

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$$

Tvrzení 41

Nechť $A = \mathrm{diag}(A_{11}, A_{22}, \dots, A_{kk})$ je blokově diagonální matice. Pak:

(i) $\forall p \in \mathbb{N}$: $A^p = \mathrm{diag}(A_{11}^p, \dots, A_{kk}^p)$
pro všechny A_{ii} regulární $A^{-1} = \mathrm{diag}(A_{11}^{-1}, \dots, A_{kk}^{-1})$

(ii) $\mathrm{rank}\,A = \mathrm{rank}\,A_{11} + \dots + \mathrm{rank}\,A_{kk}$

(iii) $\mathrm{Tr}\,A = \mathrm{Tr}\,A_{11} + \dots + \mathrm{Tr}\,A_{kk}$

(iv) $\det A = \det A_{11} \cdot \dots \cdot \det A_{kk}$

(v) $\sigma(A) = \sigma(A_{11}) \cup \dots \cup \sigma(A_{kk})$ včetně algebraických násobností.

Navíc (iii), (iv) a (v) platí i pro horní a dolní trojúhelníkovou matici s těmi samými diag. bloky.

Tvrzení 42

Nechť $A,B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, pak $\sigma(AB) = \sigma(BA)$ včetně násobností.